小六上學期自然科學・期中C卷

自然科學｜學生題目卷｜C卷

匿名代碼（選填）：_____　日期（選填）：_____

建議45–60分鐘，屬設計估計，未經試測；可分段、延長及休息。

全卷設計100分。各題計分與施測條件依本卷教師說明。

作答說明

全卷100分；依小題回答，只讀題內資料，不需做實驗或外出。

可口述、指認或畫圖，由成人按原意代寫；只寫明問的答案、證據或單位即可。

資料不足時保留未知，並依題目指出缺口；不必猜一個確定答案。

本卷依本館跨版本主題編排，教師須依已教內容與學習需要調整。

配分

資料判讀與科學推理：100分

資料判讀與科學推理（100分）

各小題獨立作答，依公開分項評分。

01　（12分）

本題情境與數據為原創紙上模擬，非真實量測；具名生物與科學原理另依教材知識。只讀題，不做實驗。

資料庫只顯示時刻，漏了日期。三列的完整原稿如下：R1「第一天09時，本站累積2毫米」；R2「第二天12時，本站累積7毫米」；R3「第一天12時，本站累積5毫米」。每天00時歸零，同一天內沒有重設或缺測。編輯把R1和R2相減，說第一天09至12時增加5毫米。

（1）要算第一天09至12時，應配對哪兩列？（4分）

（2）這段增加多少毫米？（4分）

（3）R1和R2不能代表這一段，關鍵是哪一欄不相同？（4分）

02　（12分）

本題情境與數據為原創紙上模擬，非真實量測；具名生物與科學原理另依教材知識。只讀題，不做實驗。
編輯手上三張同一假想區的資料卡：甲「08時紅外線，白格較冷」；乙「08時地面雨量，過去1小時0毫米」；丙「14時地面雨量，過去1小時4毫米」。稿件寫「08時白格所以當時下4毫米」。甲未提供地面溫度，乙丙皆完整無缺。

（1）若只報08時過去1小時雨量，應用哪張卡、寫幾毫米？（4分）
（2）甲卡可保留哪種比較資訊：雲圖冷暖，或地面雨量？（4分）
（3）丙有4毫米，為何仍不能補成08時的4毫米？指出時間問題。（4分）

03　（12分）

本題情境與數據為原創紙上模擬，非真實量測；具名生物與科學原理另依教材知識。只讀題，不做實驗。
同一假想站兩段各30年的完整資料，同位置同方法、同一高溫門檻。期間甲平均氣溫22.0°C，平均每年門檻日12日；期間乙平均氣溫21.8°C，平均每年門檻日15日。這是教材自編的可能分布，未給逐日值或成因。

（1）乙的平均氣溫比甲升或降多少°C？（4分）
（2）乙平均每年門檻日比甲多或少幾日？（4分）
（3）「平均較低，所以門檻日必較少」能由本表成立嗎？指出兩個指標的不同變化。（4分）

04　（12分）

本題情境與數據為原創紙上模擬，非真實量測；具名生物與科學原理另依教材知識。只讀題，不做實驗。
紙上混合模型：起初秤上整組200公克，含8公克空小杯。內容物混合時完全保留；接著把空小杯移出秤面，同時加上另一支8公克空湯匙。沒有其他進出，最後仍顯示200公克。湯匙和小杯是不同物品。

（1）兩次200公克能證明秤上物品清單完全相同嗎？引用兩件物品的變動。（4分）
（2）內容物的質量是否因這次換空容器而減少？（4分）
（3）假如只移出空小杯而不加入湯匙，其他不變，會顯示多少公克？（4分）

05　（12分）

本題情境與數據為原創紙上模擬，非真實量測；具名生物與科學原理另依教材知識。只讀題，不做實驗。
原創性質卡：X不溶於水，顆粒會通過濾材F，但被濾材G截留；Y已充分溶於水，會隨水通過F和G。目標只要先把X和含Y的水分開。另有宣傳稱「任何普通濾材都能把Y從水中濾掉」。

（1）為達本次目標，選F或G？引用X的性質卡。（4分）
（2）選G後，Y主要在濾材上還是在濾液？（4分）
（3）本題支持宣傳嗎？用F、G對Y的資料回答。（4分）

06　（12分）

本題情境與數據為原創紙上模擬，非真實量測；具名生物與科學原理另依教材知識。只讀題，不做實驗。

兩套經核對的原創指示劑模型有不同色卡：I的綠代表中性；J的綠代表酸性，不可互套。瓶P用I呈綠，瓶Q用J呈綠；各瓶另一份未加指示劑樣品以相同條件測導電，P為210／212／211，Q為211／210／212 μS/cm。

（1）分別寫P、Q依各自色卡的酸鹼分類。（4分）

（2）可否只因兩瓶都綠就判同一酸鹼分類？指出須一起核對的資料。（4分）

（3）這三次導電紀錄能支持「酸性Q明顯比中性P更容易導電」嗎？引用讀數關係。（4分）

07　（14分）

本題情境與數據為原創紙上模擬，非真實量測；具名生物與科學原理另依教材知識。只讀題，不做實驗。

以下是紙上機械類比，不是真人或操作指示。兩模型骨段長度固定，肌肉代用拉力部件均已確認正在拉動，且經連接帶把拉力傳到骨段。甲的轉軸可轉，角度90°變60°；乙的轉軸被模型鎖定，仍90°。兩者其他條件相同。

（1）乙角度沒變，能否推翻「代用部件正在出力」的已知記錄？指出甲乙的重要條件差異。（4分）

（2）甲角度90°變60°代表彎肘還是伸肘方向？（4分）

（3）若對應人體概念，傳遞肌肉拉力到骨的連接帶代表哪個構造？（3分）

（4）這份模型有沒有提供真人肌肉的出力大小？（3分）

本卷依本館跨版本主題編排，教師須依已教內容與學習需要調整。

08　（14分）

本題情境與數據為原創紙上模擬，非真實量測；具名生物與科學原理另依教材知識。只讀題，不做實驗。

一份紙上動物紀錄只有「個體X生活在水中」；未給物種或呼吸器官。旁邊兩張可靠知識卡為D「瓶鼻海豚：肺，從空氣取氧」；F「藍鰓太陽魚：鰓，從水中溶氧取氧」。這兩張卡都沒有標成X。記錄員提議只因X水生，就把F貼到X。

（1）可否只用水生環境把F當作X的器官證據？指出缺少的對應。（4分）

（2）哪張卡已能反駁「所有水生動物都用鰓」？寫卡號與器官。（4分）

（3）若補回可信標記「X就是瓶鼻海豚」，應配哪張卡？（3分）

（4）藍鰓太陽魚以鰓取得氧，是否表示牠把水分子拆開取氧？（3分）